

TERMO DE ABERTURA DO PROJETO

Projeto:

Observatório de Acidentes de Trânsito em Rodovias Federais Brasileiras

1. Contexto e Justificativa

Os acidentes de trânsito representam um problema significativo de segurança pública, resultando em perdas humanas, impactos econômicos e sobrecarga dos sistemas de saúde. A disponibilização de dados abertos pela Polícia Rodoviária Federal possibilita a realização de análises que podem auxiliar na identificação de padrões de ocorrência e fatores associados aos acidentes.

Este projeto busca aplicar conceitos de Ciência de Dados para transformar dados públicos em informações úteis para a sociedade, promovendo conscientização e contribuindo para a disseminação de conhecimento sobre segurança viária.

2. Objetivo Geral

Desenvolver um observatório de indicadores de acidentes de trânsito utilizando dados públicos da Polícia Rodoviária Federal dos anos de 2024 e 2025.

3. Objetivos Específicos

- Coletar e organizar dados públicos da PRF.
- Estruturar uma base de dados para análise.
- Identificar padrões relacionados às causas dos acidentes.
- Avaliar fatores como horário, clima e localização.
- Construir visualizações e indicadores em Power BI.
- Produzir uma devolutiva extensionista para a comunidade.

4. Público-Alvo

- Motoristas.
- Estudantes.
- Comunidade acadêmica.
- Interessados em segurança viária.
- Órgãos públicos.

5. Escopo

Inclui:

- Coleta de dados públicos.

- Tratamento e organização dos dados.
- Construção de banco PostgreSQL.
- Desenvolvimento de análises em Python.
- Elaboração de dashboard em Power BI.
- Produção de relatório final.

Não Inclui:

- Coleta de dados primários.
- Investigações periciais.
- Desenvolvimento de aplicativos móveis.
- Alterações em sistemas governamentais.

6. Perguntas Analíticas

7. Quais são as principais causas dos acidentes?
8. Quais tipos de acidentes ocorrem com maior frequência?
9. Em quais períodos do dia ocorrem mais acidentes?
10. Quais rodovias apresentam maior número de ocorrências?
11. Existe relação entre condições climáticas e acidentes?

12. Indicadores (KPIs)

- Quantidade total de acidentes.
- Quantidade total de mortos.
- Quantidade total de feridos.
- Acidentes por rodovia.
- Acidentes por período do dia.
- Acidentes por condição meteorológica.

8. Definição de Sucesso

O projeto será considerado bem-sucedido se for capaz de gerar indicadores confiáveis, visualizações interativas e informações relevantes para conscientização sobre segurança viária.

9. Fontes de Dados

Polícia Rodoviária Federal (PRF) - Dados Abertos.

Bases utilizadas:

- Acidentes 2024 (agrupados por ocorrência)
- Acidentes 2025 (agrupados por ocorrência)

10. Aspectos Éticos e LGPD

Os dados utilizados são públicos e disponibilizados pela Polícia Rodoviária Federal. Não serão realizadas análises individuais ou identificação de pessoas. O projeto utilizará os dados exclusivamente para fins acadêmicos, respeitando os princípios da LGPD e da ética em Ciência de Dados.